

API 规范：提交与审核

1. 通用约定

基础路径： `/api/v1`

认证规则：需要登录的接口通过 `Authorization` 请求头传递 JWT。

认证方式：

```
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

统一成功响应：

业务码： `SUCCESS`

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": {},
  "timestamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss+08:00",
  "traceId": "req-0001"
}
```

统一失败响应：

错误码： `VALIDATION_FAILED`

```
{
  "code": "VALIDATION_FAILED",
  "message": "请求参数不合法",
  "details": "summary 不能为空",
  "timestamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss+08:00",
  "traceId": "req-0002"
}
```

2. 业务码 / 错误码

业务码	HTTP 状态码	说明
SUCCESS	200 / 201	请求成功

错误码	HTTP 状态码	说明
VALIDATION_FAILED	400	参数缺失或格式错误
UNAUTHORIZED	401	未登录或令牌无效
FORBIDDEN	403	当前用户无权限审核该提交
SUBMISSION_NOT_FOUND	404	提交记录不存在
QUEST_NOT_FOUND	404	提交对应的任务不存在
SUBMISSION_ALREADY_REVIEWED	409	该提交已经被审核，不能重复审核
SUBMISSION_NOT_REVIEWABLE	409	当前提交状态不允许审核
PR_NOT_MERGED	409	关联 PR 尚未合并，不能通过审核
INTERNAL_ERROR	500	服务器内部错误

3. 维护者审核提交并给出反馈

接口： `POST /api/v1/submissions/{submissionId}/reviews`

功能：维护者对用户提交的任务成果进行审核，给出审核结论和逐项反馈。该接口对应提交与审核模块中的 `ReviewService.reviewSubmission(command)`，审核后会生成 `ReviewRecord` 和若干 `ReviewItem`。审核通过后，可进一步触发成长激励模块记录 XP 和贡献记录。

权限：登录用户，角色必须为 `MAINTAINER` 或 `ADMIN`。普通初学者不能审核提交。

请求参数

请求头：

参数名	类型	必填	说明
Authorization	String	是	登录令牌，格式为 <code>Bearer <JWT_TOKEN></code>
Content-Type	String	是	固定为 <code>application/json</code>

Path 参数：

参数名	类型	必填	说明
submissionId	Long	是	被审核的提交记录 ID

请求体：

参数名	类型	必填	说明
decision	String	是	审核结论，支持 APPROVED、CHANGES_REQUESTED、REJECTED
summary	String	是	审核总结，长度 1-500
items	Array	否	逐项审核意见列表
items[].checkpoint	String	是	审核检查项，例如代码规范、功能完整性、测试情况
items[].comment	String	否	对该检查项的具体反馈，长度 0-300
items[].passed	Boolean	是	该检查项是否通过

请求示例：

```
POST /api/v1/submissions/1001/reviews
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
Content-Type: application/json
```

请求体示例：

```
{
  "decision": "CHANGES_REQUESTED",
  "summary": "整体实现方向正确，但接口参数校验和异常处理还需要完善。",
  "items": [
    {
      "checkpoint": "功能完整性",
      "comment": "核心功能已经实现，但边界情况处理不足。",
      "passed": false
    },
    {
      "checkpoint": "代码规范",
      "comment": "命名清晰，代码结构较合理。",
      "passed": true
    },
    {
      "checkpoint": "测试情况",
      "comment": "缺少对异常输入的测试用例。",
      "passed": false
    }
  ]
}
```

成功响应

HTTP 状态码: 201 Created

业务码: SUCCESS

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "提交审核已完成",
  "data": {
    "reviewId": 501,
    "submissionId": 1001,
    "reviewerId": 12,
    "decision": "CHANGES_REQUESTED",
    "summary": "整体实现方向正确，但接口参数校验和异常处理还需要完善。",
    "requiresChanges": true,
    "items": [
      {
        "itemId": 9001,
        "checkpoint": "功能完整性",
        "comment": "核心功能已经实现，但边界情况处理不足。",
        "passed": false
      },
      {
        "itemId": 9002,
        "checkpoint": "代码规范",
        "comment": "命名清晰，代码结构较合理。",
        "passed": true
      },
      {
        "itemId": 9003,
        "checkpoint": "测试情况",
        "comment": "缺少对异常输入的测试用例。",
        "passed": false
      }
    ],
    "submissionStatus": "CHANGES_REQUESTED",
    "reviewedAt": "2026-05-10T20:30:00+08:00"
  },
  "timestamp": "2026-05-10T20:30:00+08:00",
  "traceId": "req-0201"
}
```

成功响应示例：审核通过

如果维护者审核通过，`decision` 可以传入 `APPROVED`。

请求体示例：

```
{
  "decision": "APPROVED",
  "summary": "功能实现完整，代码质量良好，已通过审核。",
  "items": [
    {
      "checkpoint": "功能完整性",
      "comment": "任务要求的功能均已完成。",
      "passed": true
    },
    {
      "checkpoint": "代码规范",
      "comment": "代码结构清晰，命名规范。",
      "passed": true
    },
    {
      "checkpoint": "测试情况",
      "comment": "已提供基本测试用例。",
      "passed": true
    }
  ]
}
```

响应示例：

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "提交审核已通过",
  "data": {
    "reviewId": 502,
    "submissionId": 1001,
    "reviewerId": 12,
    "decision": "APPROVED",
    "summary": "功能实现完整，代码质量良好，已通过审核。",
    "requiresChanges": false,
    "submissionStatus": "APPROVED",
    "questStatus": "COMPLETED",
    "rewardXp": 80,
    "reviewedAt": "2026-05-10T20:40:00+08:00"
  },
  "timestamp": "2026-05-10T20:40:00+08:00",
  "traceId": "req-0202"
}
```

失败响应

HTTP 状态码: 400 Bad Request

错误码: VALIDATION_FAILED

```
{
  "code": "VALIDATION_FAILED",
  "message": "请求参数不合法",
  "details": "decision 只能为 APPROVED、CHANGES_REQUESTED 或 REJECTED",
  "timestamp": "2026-05-10T20:30:00+08:00",
  "traceId": "req-0203"
}
```

HTTP 状态码: 401 Unauthorized

错误码: UNAUTHORIZED

```
{
  "code": "UNAUTHORIZED",
  "message": "未登录或令牌无效",
  "details": "Authorization header is missing or invalid",
  "timestamp": "2026-05-10T20:30:00+08:00",
  "traceId": "req-0204"
}
```

HTTP 状态码: 403 Forbidden

错误码: FORBIDDEN

```
{
  "code": "FORBIDDEN",
  "message": "当前用户无权限审核该提交",
  "details": "只有任务发布者、仓库维护者或管理员可以审核提交",
  "timestamp": "2026-05-10T20:30:00+08:00",
  "traceId": "req-0205"
}
```

HTTP 状态码: 404 Not Found

错误码: SUBMISSION_NOT_FOUND

```
{
  "code": "SUBMISSION_NOT_FOUND",
  "message": "提交记录不存在",
  "details": "submissionId=1001",
  "timestamp": "2026-05-10T20:30:00+08:00",
  "traceId": "req-0206"
}
```

HTTP 状态码: 409 Conflict

错误码: SUBMISSION_ALREADY_REVIEWED

```
{
  "code": "SUBMISSION_ALREADY_REVIEWED",
  "message": "该提交已经被审核，不能重复审核",
  "details": "submissionId=1001, currentStatus=APPROVED",
  "timestamp": "2026-05-10T20:30:00+08:00",
  "traceId": "req-0207"
}
```

4. 业务规则说明

只有状态为 PENDING_REVIEW 的提交可以被审核。

审核结论为 APPROVED 时，提交状态更新为 APPROVED。

审核结论为 CHANGES_REQUESTED 时，提交状态更新为 CHANGES_REQUESTED，用户需要根据反馈重新修改并提交。

审核结论为 REJECTED 时，提交状态更新为 REJECTED，表示该提交无效或不符合任务要求。

审核通过后，系统可触发成长激励流程，例如增加 XP、更新成长档案、生成贡献记录。

审核完成后，系统应向提交人发送审核结果通知。